Operações Lógicas sobre Proposições

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

26 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1. Instrução pelos Colegas
   - Objetivos da Aula

Sumário

1 Instrução pelos Colegas
- Objetivos da Aula

Objetivos da Aula

Compreender os conceitos de

- Proposição (Simples e Composta); [OK]
- Conectivos; [OK]
- Valor Lógico; [OK]
- Tabela-Verdade. [OK]

Compreender os Princípios da

- Não-Contradição; e [OK]
- do Terceiro Excluído; [OK]

Saber utilizar a notação sobre valor lógico. [—]

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pesquisa 002

[P002]

Como foi a leitura do estudo prévio?

(A) Boa leitura

(B) Leitura razoável

(C) Difícil de ler

(D) Não consegui ler

Operações Lógicas

Características

Obedecem a regras do cálculo proposicional.

Operações Lógicas

Características

Obedecem a regras do cálculo proposicional.

Algumas operações lógicas...

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Negação

Definição

Chama-se de **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

Negação

Definição

Chama-se de **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

Notação

$\sim p$

Negação

Definição

Chama-se de **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

Notação

$\sim p$

Semântica

p	$\sim p$
V	F
F	V

Negação

Exemplos

p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.

$\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

Negação

Exemplos

p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.
$\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

q: O professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.
$\sim q$: **É falso** que o professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.

Questão 007

[Q007]

Qual o valor lógico da proposição
"Não é verdade que 12 é um número ímpar"?

(A) Verdadeiro.

(B) Falso.

Conjunção

Definição

Chama-se de **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

Conjunção

Definição

Chama-se de **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

Notação

$p \wedge q$

Conjunção

Definição

Chama-se de **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

Notação

$p \wedge q$

Semântica

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)

q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \wedge q) =$

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) =$

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F =$

Conjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$$

Questão 008

[Q008]

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \wedge q) = V$, logo podemos afirmar que

(A) $V(p) = F$

(B) $V(p) = V$

(C) $V(q) = F$

(D) Não é possível definir a valoração das proposições.

Disjunção

Definição

Chama-se de **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

Disjunção

Definição

Chama-se de **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

Notação

$p \vee q$

Disjunção

Definição

Chama-se de **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

Notação

$p \vee q$

Semântica

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \vee q) =$

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) =$

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F =$

Disjunção

Exemplo

p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

$p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

Questão 009

[Q009]

Sejam as proposições p: "Está frio" e q: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \wedge \sim q$ é traduzida como

(A) Não está calor ou nem está chovendo.

(B) Não está frio ou está chovendo.

(C) Não está calor e nem está chovendo.

(D) Não está frio e nem está chovendo.

Questão 010

[Q010]

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz".
Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, mas Carlos é feliz" é expresso como

(A) $\sim p \vee q$

(B) $\sim p \vee \sim q$

(C) $\sim p \wedge q$

(D) $\sim p \wedge \sim q$

Questão 011

[Q011]

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \vee q) = V$ e $V(p) = F$, logo podemos afirmar que

(A) $V(q) = F$

(B) $V(q) = V$

(C) $V(p) = V$

(D) Não é possível definir $V(q)$

Questão 012

[Q012]

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \vee q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar que

(A) Pelo menos uma das duas proposições é falsa.

(B) $V(p) = V$

(C) $V(q) = V$

(D) Não é possível afirmar nada sobre as proposições.

Próxima Aula

Leitura Prévia

[L1] ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**, 1a Edição, Editora Nobel, 2002.
Código Bib.: [510.6 ALE/ini].

Páginas

Aula 05 (31/03): Seção 2.5 a 2.7 (pp. 21-25) **[L1]**

Operações Lógicas sobre Proposições

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

26 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ